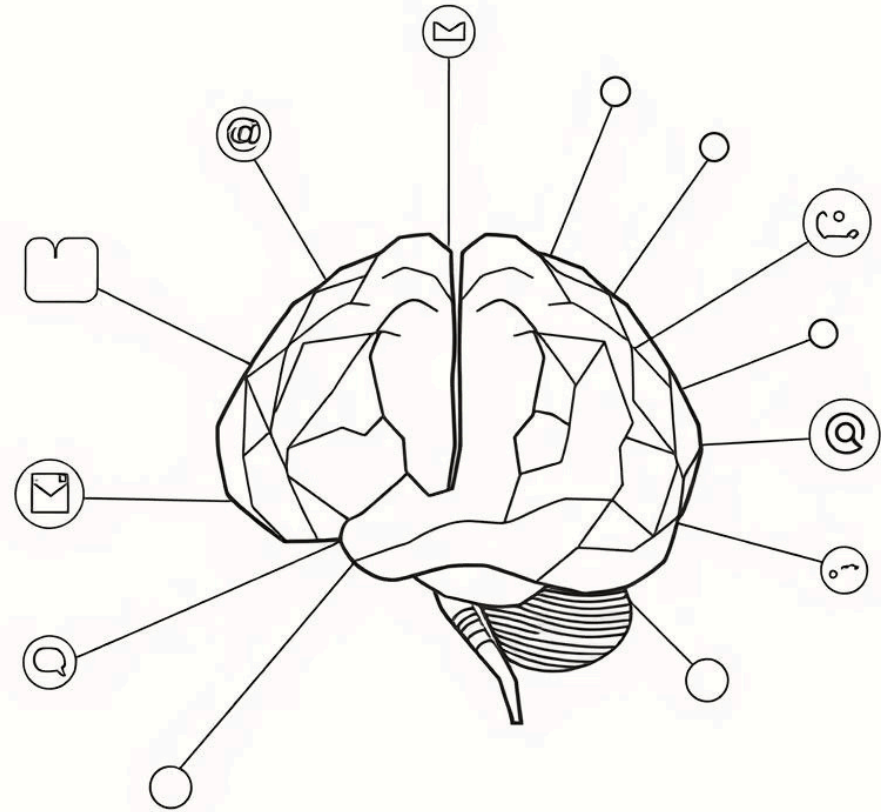


Predicción de Rasgos Big-5 a partir de Textos en Reddit



Fase Crucial: Limpieza de Datos

Unificación de Formato

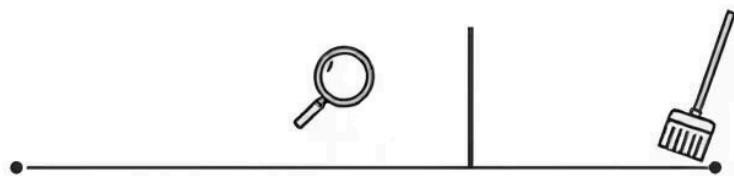
Convertimos los datos a un estándar CSV (RFC 4180) para una gestión eficiente.

Limpieza Semántica

Usamos el modelo **all-mpnet-base-v2** para comparar la similitud entre frases del cuestionario NEO-FFI Big-5 y posts de usuarios.

Umbrales de Similitud

Aplicamos varios umbrales de similitud mínima para refinar y garantizar la calidad de los datos.



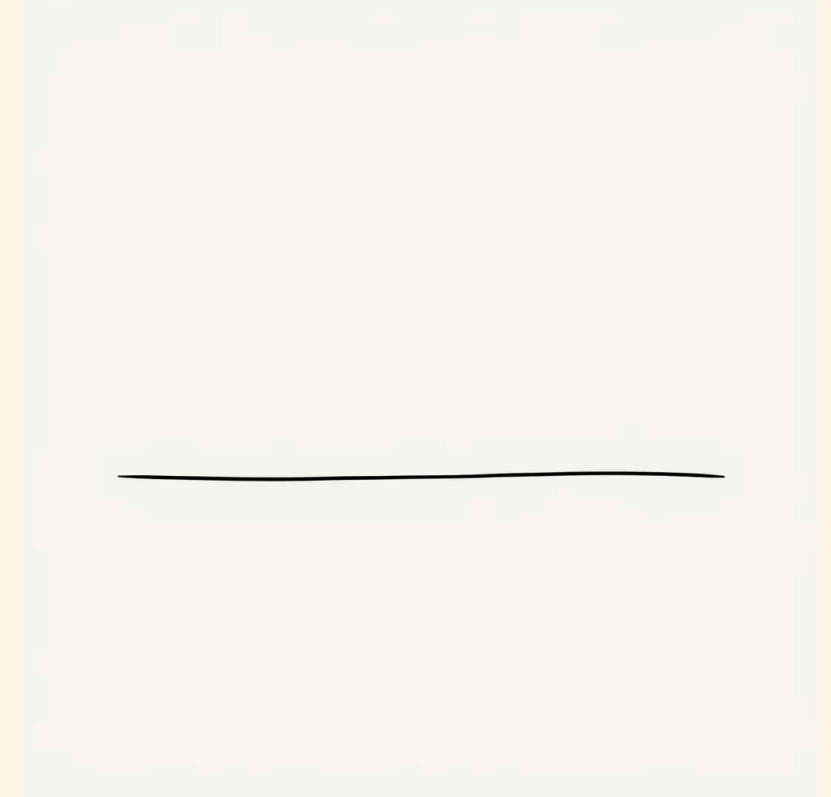
El Punto de Partida: Baseline Inicial

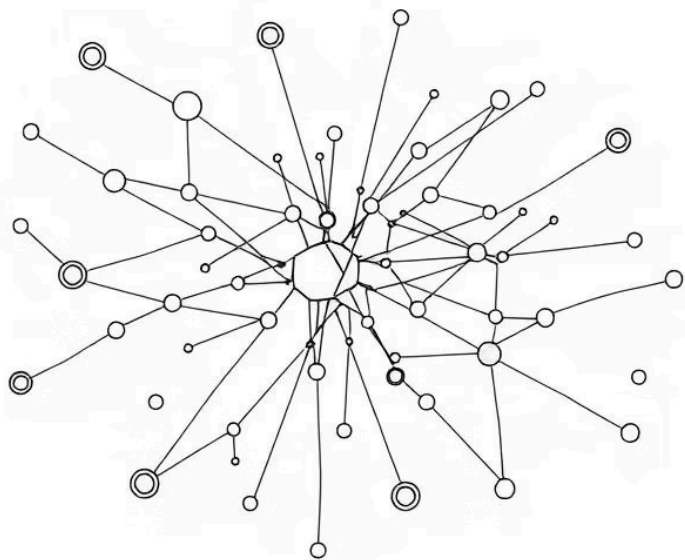
Para establecer nuestra referencia, **calculamos e imputamos la media por cada rasgo de personalidad.**

- El Error Cuadrático Medio (MSE) promedio para los cinco rasgos fue de:

913.8590

- Este valor nos sirve como base para evaluar la mejora de nuestras soluciones avanzadas.





Nuestra Estrategia Óptima

Recálculo de Embeddings

Generamos embeddings de posts con MPNet y los agregamos por usuario.

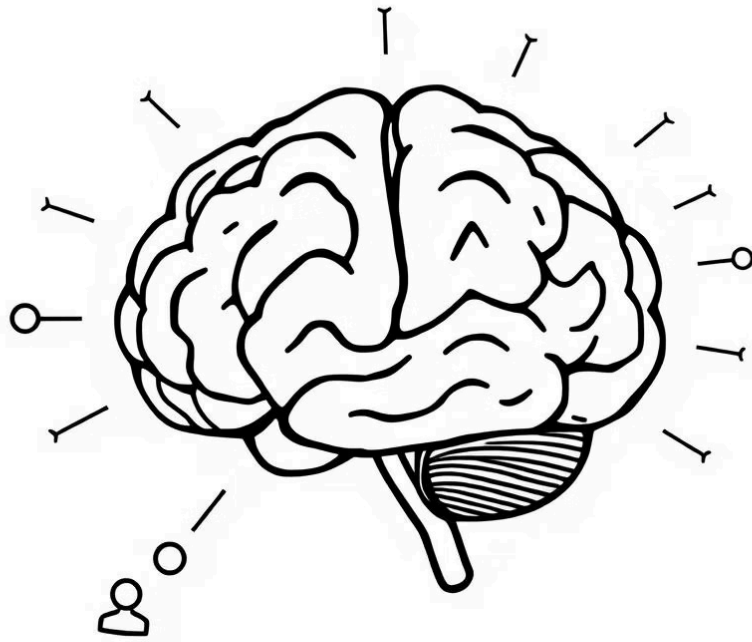
Entrenamiento de Modelos

Entrenamos **RandomForest**, **XGBoost** y **Ridge** para cada rasgo y umbral.

Ensemble Basado en MSE

Creamos un ensemble combinando los mejores valores MSE de validación.

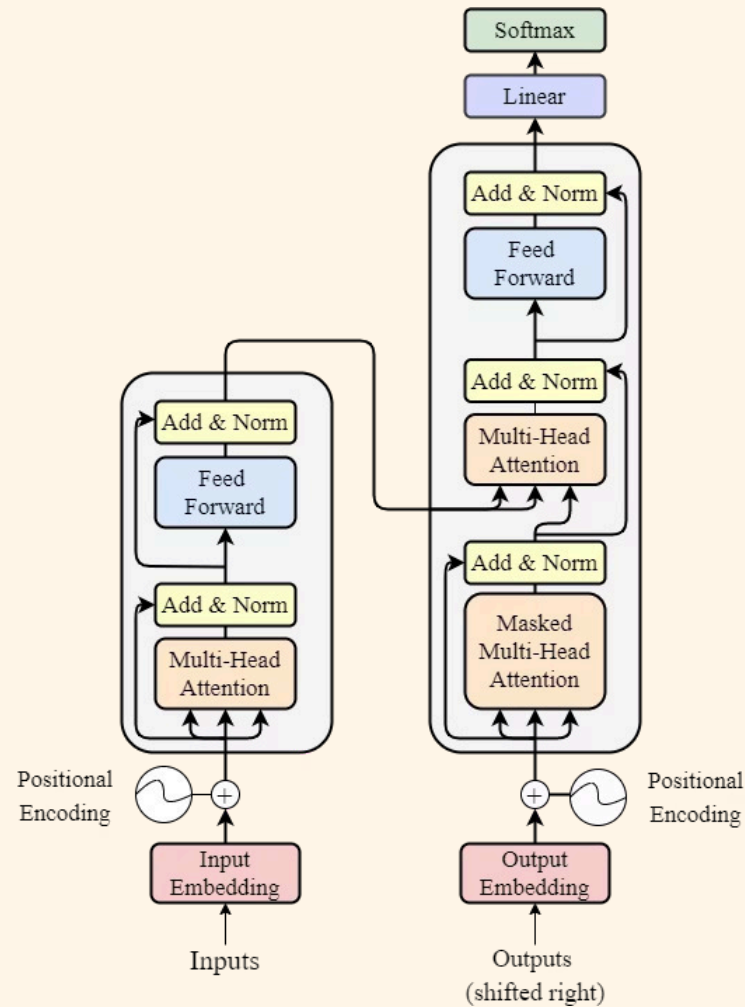
Alternativas Exploradas: BoW y Ensemble Híbrido



- Utilizamos posts de usuarios que revelan sus rasgos Big-5.
- Un **LLM** extrae información clave de los rasgos de interés.
- Para usuarios sin datos explícitos, reutilizamos nuestro ensemble principal.
- Esta solución, aunque eficaz, incurre en **data leakage**.

❏ ¡Cuidado con la "solución trampa"! Aunque prometedora, el data leakage puede comprometer la generalización.

Exploración Avanzada: Fine-tuning de T5



- **Fine-tuning** de un modelo **Text-to-Text** con arquitectura **Transformer**.
- El modelo recibe un prompt y predice un valor para un rasgo específico.
- Intentamos ajustar un modelo de lenguaje grande a nuestro problema.
- Sin embargo, no logró **ajustarse** correctamente a la complejidad del problema.

Conclusiones Clave del Proyecto

Solución Clásica

El **ensemble de regresores** demostró ser la aproximación más satisfactoria.

Solución "Tramposa"

Aprovechar el **data leakage** + ensemble obtuvo buenos resultados, pero no es **adecuada** para despliegues.

Solución Sofisticada

El **fine-tuning de T5** no logró ajustarse correctamente al problema planteado.

FINAL CONCLUSION

